

1과목 : 사무자동화 시스템

1. PDF에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대부분의 문서가 표현 가능하다.
- ② 인쇄 상태 그대로를 컴퓨터에서 보여주므로 디지털 출판에 적합하지 않다.
- ③ 장치의 독립성 및 해상도 독립성을 가진다.
- ④ 이동 가능한 문서 형식이다.

2. 정보처리시스템의 발전과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① 비집중처리시스템→분산처리시스템→집중처리시스템
- ② 분산처리시스템→비집중처리시스템→집중처리시스템
- ③ 집중처리시스템→단일(개별)처리시스템→분산처리시스템
- ④ 단일(개별)처리시스템→집중처리시스템→분산처리시스템

3. 사무자동화 추진에 있어서 요구 분석 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 인적 요소 ② 관리 요소
- ③ 통신 요소 ④ 처리 요소

4. 프로세서의 처리 속도 단위가 느린 것부터 빠른 순으로 올바르게 나열된 것은?

- ① ps-μs-ms-ns ② ms-ns-μs-ps
- ③ ms-μs-ns-ps ④ ns-ps-μs-ms

5. 컴퓨터의 출력 정보를 마이크로 이미지 촬영기를 이용하여 온-라인 및 마이크로필름으로부터 오프-라닝으로 촬영현상을 처리하는 시스템은?

- ① COM ② CAR
- ③ MICR ④ CAM

6. 어떤 소프트웨어에 대해 사용자가 그 소프트웨어를 사용하는데 있어서 지켜야할 조건을 정리해 놓은 계약서를 의미하는 것은?

- ① SLA(Service Layer Agreement)
- ② EULA(Emd User License Agreement)
- ③ Open Source
- ④ freeware

7. 사무자동화 시스템의 목적에 가장 거리가 먼 것은?

- ① 욕구의 다양화에 대처 ② 처리의 신속화와 정확화
- ③ 처리의 투명화 ④ 비정형적 업무의 자동화

8. 1Gbyte의 USB 메모리에 저장할 수 있는 최대 한글 글자 수는? (단, 한글 1자를 저장하기 위해서는 2byte가 필요하다.)

- ① 2의 15승 ② 2의 20승
- ③ 2의 29승 ④ 2의 30승

9. 분산시스템의 장점으로 적합하지 않은 것은?

- ① 자원과 데이터 공유 ② 작업부하 조절 가능
- ③ 처리능력 향상 ④ 보안 강화

10. 트위터(Twitter)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 언제 어디서나 정보를 실시간으로 교류할 수 있다.
- ② 웹에 직접 접속하지 않고도 글을 올릴 수 있다.

③ 한 번에 글자 수 제한 없이 글을 쓸 수 있다.

④ 관심 있는 상대방을 뒤따르는 "폴로(Follow)"라는 독특한 기능을 중심으로 소통한다.

11. 대형 컴퓨터의 CPU에 사용되는 고장 진단 방식은?

- ① 기능 진단 방식 ② 마이크로 진단 방식
- ③ FLT 진단 방식 ④ 원격 모니터링 진단 방식

12. USB에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 컴퓨터와 주변기기를 연결하는데 쓰이는 입출력 표준이다.
- ② 주로 캠코더에 탑재되어 DV 규격으로 사용되고 있다.
- ③ 기존의 다양한 방식의 연결을 대체하기 위해 만들었다.
- ④ 충전용으로도 많이 사용되고 있다.

13. 공동 작업이나 공동 목표에 참여하는 다양한 작업 그룹을 지원하는 응용시스템은?

- ① 데이터베이스 관리시스템 ② 운영체제
- ③ 그룹웨어 시스템 ④ 입출력 시스템

14. 데이터베이스 관리시스템의 기능으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터베이스 내의 자료관계를 설정한다.
- ② 자료의 보안을 담당하지 않아도 된다.
- ③ 자료의 회복(Recovery) 능력을 갖추고 있다.
- ④ 질의어(Query Language) 능력을 갖추고 있다.

15. 사무자동화시 성공하기 위해서 기본적으로 갖추어야 할 요소로 옳지 않은 것은?

- ① 사무자동화에 대한 개념과 계획 및 실천에 대한 의지가 확고해야 한다.
- ② 사무시스템을 합리적이고 간편하게 개선한다.
- ③ 고성능의 사무기기 도입만으로도 가능하다.
- ④ 사무를 접하는 사람의 사무 형태나 인식의 변화가 선행되어야 한다.

16. 통신판매중개자가 자신의 정보처리시스템을 통하여 처리한 기록 중 대금 결제에 관한 기록의 보존 기준은?

- ① 6월 ② 1년
- ③ 3년 ④ 5년

17. 전자상거래를 구분하기 위한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통신 관점 : 정보전달, 제품/서비스, 전화선, 컴퓨터 네트워크 등 매체를 이용한 결제 분야
- ② 비즈니스 프로세스 : 상거래와 업무흐름 자동화를 위한 기술의 적용 분야
- ③ 서비스 관점 : 상품의 품질과 서비스 배달 속도를 향상 시키며 서비스 비용 절감 관리를 통해 기업, 소비자의 욕망을 충족시키는 분야
- ④ 검색 관점 : 도서 검색이 용이하고, 서비스 전달 시간을 절약시키는 분야

18. 컴퓨터시스템 설치를 위한 건물 설계 시 고려할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 컴퓨터시스템 설치를 위한 입지 선정 시 지반이 약한 지역을 피한다.
- ② 컴퓨터센터의 주요 건물 구조는 내화구조로 하여야 한다.

- ③ 컴퓨터장비의 원활한 이동을 위해 컴퓨터실의 출입구는 많아야 한다.
 ④ 비상구는 건물 내에서 열쇠를 사용하지 않고 열 수 있는 구조로 한다.
19. 네트워크내의 주소에 해당하는 IP 어드레스 중 네트워크를 식별하기 위해 몇 비트는 네트워크 어드레스에 사용할지 정의하는 것은?
 ① DNS 서버 ② 디폴트게이트웨이
 ③ NIC카드 ④ 서브넷 마스크
20. 사무자동화의 궁극적인 목적으로 가장 적절한 것은?
 ① 정보처리의 신속 ② 대량의 정보 처리
 ③ 지적 생산성 향상 ④ 관리 기능의 향상

2과목 : 사무경영관리 개론

21. 산업보건기준에 관한 규칙에 의거 "적정한 공기" 기준에 해당하는 것은?
 ① 황화수소의 농도가 3피피엠 미만인 수준의 공기
 ② 황화수소의 농도가 5피피엠 미만인 수준의 공기
 ③ 황화수소의 농도가 10피피엠 미만인 수준의 공기
 ④ 황화수소의 농도가 15피피엠 미만인 수준의 공기
22. 사무작업의 측정법과 관계없는 것은?
 ① 경험적 측정법 ② 워크 샘플링법
 ③ 실적 통계법 ④ 추상적 측정법
23. 한국저작권위원회의 업무 내용이 아닌 것은?
 ① 저작권 정책의 수립 지원
 ② 저작권의 적용 범위 결정
 ③ 저작권 보호를 위한 국제협력
 ④ 저작권의 침해 등에 관한 감정
24. 사무작업의 효율화를 위한 사무원칙이 아닌 것은?
 ① 목적성의 원칙 ② 분권화의 원칙
 ③ 평균화의 원칙 ④ 전체성의 원칙
25. 의사결정지원시스템(DSS)의 특징이 아닌 것은?
 ① 초기 시스템은 주고 반구조적, 비구조적 문제를 해결하기 위해 사용
 ② 초기 시스템은 의사결정자가 데이터와 모델을 활용할 수 있게 해 주는 일시적 컴퓨터시스템으로 정의
 ③ 전통적인 데이터 처리와 경영과학의 계량적 분석기법을 통합하여 사용
 ④ 의사결정자가 신속하고 다양하게 문제를 해결할 수 있는 정보시스템 환경 제공
26. 하나의 시간 계획을 작성할 때 사용하는 것으로 관리자에게 완성될 프로젝트에 관하여 정확히 요구된 시간의 추정치를 창출할 수 있는 사무계획 수립기법은?
 ① PERT ② 간트 도표
 ③ 선형계획기법 ④ 회귀기법
27. 사무의 처리 순서대로 사무원을 배치하여 1인의 사무원 처리가 끝나면 다음 사무 공정으로 진행하는 사무처리 방식은?
 ① 유동처리방식 ② 개별처리방식
 ③ 로트처리방식 ④ 순차처리방식
28. 전산시스템을 보호하기 위한 허용 온도 범위로 적합한 것은?
 ① -10~0°C ② 0~10°C
 ③ 16~28°C ④ 25~42°C
29. 전자문서의 내용에 대하여 당사자 또는 이해관계자 사이에 다툼이 있을 경우 전자문서의 내용 추정으로 옳은 것은?
 ① 수신자의 컴퓨터 파일에 기록된 전자문서의 내용대로 작성된 것으로 추정
 ② 송신자의 컴퓨터 파일에 기록된 전자문서의 내용대로 작성된 것으로 추정
 ③ 전자문서중계자의 컴퓨터 파일에 기록된 전자문서의 내용대로 작성된 것으로 추정
 ④ 결재자의 컴퓨터 파일에 기록된 전자문서의 내용대로 작성된 것으로 추정
30. 효과적이고 효율적인 사무계획의 요건으로 볼 수 없는 것은?
 ① 타당성과 합리성 ② 탄력성과 신축성
 ③ 용이성과 실현가능성 ④ 주관성과 정확성
31. 사무 관리의 전문화에 속하지 않는 것은?
 ① 집단적 전문화 ② 기계적 전문화
 ③ 개인적 전문화 ④ 과학적 전문화
32. 사무를 위한 통상적인 작업과 관련이 없는 것은?
 ① 기록 ② 계산
 ③ 면담 ④ 관리
33. 저작자가 저작물의 원본이나 그 복제물에 또는 저작물의 공표 매체인 그의 실명 또는 이명을 표시할 권리를 가지는데 이것을 무엇이라고 하는가?
 ① 공표권 ② 개작 배포권
 ③ 동일성 유지권 ④ 성명표시권
34. 사무관리규정상 문서의 왼쪽 여백 기준으로 옳은 것은?
 ① 용지의 왼쪽부터 10밀리미터
 ② 용지의 왼쪽부터 20밀리미터
 ③ 용지의 왼쪽부터 30밀리미터
 ④ 용지의 왼쪽부터 40밀리미터
35. 사무관리규정상 정보통신망을 이용하여 문서를 작성, 처리하고자 하는 자가 등록하여 사용하여야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 개인별 사용자 계정 ② 비밀번호
 ③ 전자이미지서명 ④ 공인인증서
36. 사무환경의 배치에 관한 것으로 가장 적절한 것은?
 ① 광선은 우측 어깨로부터 받을 수 있도록 배치한다.
 ② 관리자, 감독자는 가능한 부하직원의 전면에 위치시키도록 한다.
 ③ 방문객의 접촉 기회가 많은 부서는 입구와 거리가 먼 자리에 배치한다.
 ④ 작업자가 빈번히 사용하는 사용용구나 비품은 가능한 집

무자 곁에 배치한다.

37. 영구보존으로 분류된 기록물 중 중요한 기록물에 대하여 보존하는 방법에 포함되지 않는 것은?

- ① 복제본을 제작하여 보존 ② 보존매체에 수록하여 보존
③ 이중으로 보존 ④ 여러 곳에 보존

38. 사무의 시스템적 관점에 대하여 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 시스템은 독립적이므로 각 부서별 사무 처리는 서로 연관성이 없다.
② 사무 시스템은 경영 각 부분의 전체가 상호 관련되어 시너지 효과를 가진다.
③ 사무 관리의 용이성만을 강조하여 사무 관리의 생산성을 증대한다.
④ 사무 관리의 목표를 더욱 효과적으로 달성하기 위해 특정 부분을 강조한다.

39. 집무환경의 요소가 아닌 것은?

- ① 실내조명 ② 색채조절
③ 시간조절 ④ 방음시설

40. 사무작업은 계산, 기록, 서신, 전화, 보고, 회의, 명령, 기록의 파일화 및 폐기를 포함한 기록 보존 등의 의사소통 등으로 구분한다고 주장한 학자는?

- ① Hicks(Hicks) ② Littlefield(Littlefield)
③ Terry(Terry) ④ Forrester(Forrester)

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 로더(Loader)의 기능이 아닌 것은?

- ① 번역(Compiling) ② 링킹(Linking)
③ 할당(Allocation) ④ 재배치(Relocation)

42. BNF 표기법에서 기호 "::="의 의미는?

- ① 선택 ② 정의
③ 다시 정의될 대상 ④ 반복

43. 현 시점에서 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 페이지 교체 알고리즘은?

- ① LRU ② LFU
③ OPT ④ FIFO

44. 프로세스의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① PCB를 가진 프로그램
② 프로세서가 할당되는 실제
③ 프로시저가 활동 중인 것
④ 동기적 행위를 일으키는 주체

45. 교착상태의 해결 방안 중 은행원 알고리즘과 관계되는 것은?

- ① 예방 ② 발견
③ 회피 ④ 회복

46. C언어의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 기호 코드(Mnemonic Code)라고도 한다.

② 이식성이 뛰어나 컴퓨터 기종에 관계없이 프로그램을 작성할 수 있다.

③ UNIX 운영체제를 구성하는 시스템 프로그램이다.

④ 포인터에 의한 번지 연산 등 다양한 연산 기능을 가진다.

47. 객체지향 기법에서 객체가 메시지를 받아 실행해야 할 구체적인 연산을 정의하는 것은?

- ① 메소드 ② 클래스
③ 속성 ④ 인스턴스

48. 파스(Parse) 트리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 작성된 표현식이 BNF의 정의에 의해 바르게 작성되었는지를 확인하기 위해 만드는 트리이다.
② 주어진 표현식에 대한 파스트리가 존재한다면, 그 표현식은 BNF에 의해 작성될 수 없음을 의미한다.
③ 문법의 시작 기호로부터 적합한 생성 규칙을 적용할 때마다 가지치기가 이루어진다.
④ 파스트리의 터미널 노드는 단말 기호들이 된다.

49. 다음 문장의 괄호 안 내용으로 가장 적합한 것은?

프로그래머가 직접 제어를 표현하지 않았을 경우 그 언어에서 미리 정해진 순서에 의해 제어가 이루어지는 것을 () 순서 제어라고 한다.

- ① 명시적 ② 묵시적
③ 구조적 ④ 수학적

50. 다음 프로그램 언어의 문장구조 중 성격이 다른 하나는?

- ① while(expression) statement;
② for(expression-1; expression-2; expression-3) statement;
③ if(expression) statement-1; else statement-2;
④ do {statement;} while(expression);

51. 운영체제의 역할로써 적합하지 않은 것은?

- ① 사용자와 컴퓨터 시스템 간의 인터페이스를 제공한다.
② 입·출력 역할을 제공한다.
③ 컴퓨터 시스템의 오류 처리를 담당한다.
④ 고급 언어를 기계어로 바꾸는 역할을 한다.

52. 기계어로 번역된 목적 프로그램을 실행하기 위해 주기억장치로 적재하는 것은?

- ① 어셈블러 ② 매크로 프로세서
③ 컴파일러 ④ 로더

53. 수식 표기법 중 연산 기호는 두 피연산자 사이에 표현되고 산술연산, 논리연산, 비교연산 등에 주로 사용되며, 이항 연산자에 적합한 표기법은?

- ① 최후(Last-fix) 표기법 ② 전위(Prefix) 표기법
③ 중위(Infix) 표기법 ④ 후위(Postfix) 표기법

54. 단항(Unary) 연산에 해당하는 것은?

- ① OR ② AND
③ XOR ④ NOT

55. C 언어에서 사용되는 이스케이프시퀀스(Escape-Sequence)와 그 의미의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① Wn : new line ② Wb : null character
③ Wt : tab ④ Wr : carriage return

56. 언어의 구문 요소 중 주석(Comment)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프로그램의 판독성을 향상시킨다.
② 대부분의 프로그래밍 언어는 형식은 달라도 주석을 허용한다.
③ 프로그램이 동작하는 동안 값이 절대로 바뀌지 않는 공간을 의미한다.
④ 프로그램 문서화의 중요한 부분이다.

57. 서브루틴 호출(Subroutine Call) 처리 작업 시 복귀주소를 저장하고 조회하는 용도에 적합한 자료 구조는?

- ① 데크 ② 큐
③ 스택 ④ 연결리스트

58. C 언어에서 사용하는 데이터 유형이 아닌 것은?

- ① long ② integer
③ float ④ double

59. 프로그램 수행 순서가 옳은 것은?

- ① 링커 ② 원시 프로그램 ③ 로더
④ 컴파일러 ⑤ 목적 프로그램

- ① ②→④→⑤→①→③ ② ⑤→④→②→①→③
③ ②→③→④→①→⑤ ④ ④→①→③→②→⑤

60. 기계어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 컴퓨터가 직접 이해할 수 있는 언어이다.
② 기종마다 기계어가 다르므로 언어의 호환성은 없다.
③ 0과 1의 2진수 형태로 표현되며 수행 시간이 빠르다.
④ 프로그램 작성이 용이하다.

4과목 : 정보통신 개론

61. IP 주소의 수는 한정되어 있으므로 어떤 기관에서 배정받은 하나의 네트워크 주소를 다시 여러 개의 작은 네트워크로 나누어 사용하는 것은?

- ① subnetting ② IP address
③ SLIP ④ MAC

62. 통화 중에 이동전화가 한 셀에서 다른 셀로 이동할 때, 자동으로 다른 셀의 통화 채널로 전환해 줌으로써 통화가 지속되게 하는 기능은?

- ① 핸드오프 ② 핸드셰이크
③ 셀의 분할 ④ 페이딩

63. 다음 중 데이터 통신시스템의 구성에서 데이터 전송계에 해당하지 않는 것은?

- ① 단말장치(DTE) ② 데이터 전송회선
③ 통신제어장치 ④ 데이터 처리장치

64. 텔레마틱(Telematics) 서비스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비디오텍스는 화상 정보를 DB에 축적한 후, 상호 대화형식으로 가입자에게 필요한 정보를 제공한다.
② 텔레텍스는 이동전화를 이용하여 상호 대화형식으로 문자 등의 정보를 제공한다.
③ 텔레텍스는 이용자가 직접 문서의 내용을 편집, 수정, 검색, 저장을 할 수 있다.
④ 전자 우편은 메시지나 문서를 컴퓨터 등에 의해 수신측에 배달하는 서비스를 말한다.

65. 다음 중 광섬유 케이블에서 클래드(Cladding)의 주 역할은?

- ① 광 신호를 반사시키는 역할
② 광 신호를 증폭시키는 역할
③ 광 신호를 저장시키는 역할
④ 광 신호를 입력시키는 역할

66. 데이터 전송에서 1차원 Parity에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 수신된 데이터에서 전송 오류를 무시한다.
② 수신된 데이터에서 전송 오류의 검출을 행한다.
③ 수신된 데이터에서 전송 오류의 정정을 행한다.
④ 수신된 데이터에서 전송 오류의 검출과 정정을 행한다.

67. ISDN에서 제공하는 베어러 서비스에 해당되는 것은?

- ① G4 FAX ② TV 화상회의
③ 비디오텍스 ④ 회선교환

68. 다음 중 PCM 방식에서 음성신호의 표본화 주파수가 8[khz]인 경우 표본화 주기[us]는?

- ① 125 ② 250
③ 500 ④ 1000

69. 다음 중 다른 프로토콜을 사용하는 망과 LAN을 연결할 때 사용되는 것은?

- ① Adapter ② Repeater
③ Gateway ④ Bridge

70. 데이터 교환방식 중 데이터를 패킷 단위로 전송하는 것은?

- ① 회선교환 ② 메시지교환
③ 패킷교환 ④ 축적교환

71. 다음 중 통신제어 장치의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 문자의 조립 및 분해 ② 전송 제어
③ 오류 검출 ④ 통신 신호의 변환

72. OSI-7 참조 모델 중 데이터링크 계층의 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 데이터링크 연결의 설정과 해제
② 프레임의 순서 제어
③ 오류제어
④ 경로선택 및 다중화

73. 다음 중 ITU-T 권고안에서 X 시리즈의 내용은?

- ① PSTN을 이용한 데이터전송에 관한 사항

- ② 축적프로그램 제어식 교환의 프로그램에 관한 사항
 ③ 공중데이터통신망을 이용한 데이터 전송에 관한 사항
 ④ 전신 데이터의 전송 및 교환에 관한 사항
74. OSI-7 계층 중에서 암호화, 데이터 압축, 코드변환 등의 기능을 수행하는 계층은?
 ① 트랜스포트 계층(Transport Layer)
 ② 응용 계층(Application Layer)
 ③ 세션 계층(Session Layer)
 ④ 프리젠테이션 계층(Presentation Layer)
75. 다음 중 베이스밴드(Base Band) 방식의 변조에 해당되는 것은?
 ① 주파수편이 변조(FSK) ② 위상편이 변조(PSK)
 ③ 펄스코드 변조(PCM) ④ 진폭편이 변조(ASK)
76. 순환중복 검사 방식에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 문자 단위로 데이터가 전송될 때, 에러를 검출하는 방식이다.
 ② 생성다항식은 CRC-16, CRC-32 등이 있다.
 ③ 수신단에서 CRC 부호로 에러를 검출한다.
 ④ 여러 비트에서 발생하는 집단성 에러도 검출이 가능하여 신뢰성이 우수하다.
77. HDLC 프레임 구조 내 제어부에서 회선의 설정, 유지 및 종결을 담당하는 것은?
 ① 감독 프레임(Supervisory Frame)
 ② 무번호 프레임(Unnumbered Frame)
 ③ 정보 프레임(Information Frame)
 ④ 동기 프레임(Synchronize Frame)
78. 다음 중 인터넷 응용서비스에서 가상터미널(VT) 기능을 갖는 것은?
 ① FTP ② Gopher
 ③ Telnet ④ Archie
79. 다음 중 뉴미디어의 특징과 거리가 먼 것은?
 ① 정보교환의 고속화와 대용량화 ② 다채널성
 ③ 단방향성 ④ 정보형태의 다양화
80. 다음 중 광대역 통신망 ATM 셀(Cell)의 구성으로 옳은 것은?
 ① 헤더 5옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 53옥테드
 ② 헤더 4옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 53옥테드
 ③ 헤더 5옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 48옥테드
 ④ 헤더 4옥테드(octet)와 페이로드(Payload) 48옥테드

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	①	②	④	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	②	③	④	④	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	②	②	①	①	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	④	②	④	④	④	②	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	④	③	①	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	②	③	③	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	②	①	②	④	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	④	③	①	②	③	③	③